Documentation Technique

Portfolio SMIR

À propos

Sagar MIR
Développeur Web Full-Stack

📧 s.mir.p293@gmail.com
💼 linkedin.com/in/mir-sagar
🔗 github.com/smir75

Novembre 2025 - Version 1.0

Introduction

Bienvenue dans la documentation technique de mon portfolio. Ce document présente l'architecture, les choix techniques et la vision derrière ce projet.

Mon portfolio n'est pas un simple site vitrine. C'est un espace où je partage mon travail, mes compétences et ma passion pour le développement web, le tout enrichi d'une expérience interactive en 3D.

Le Concept

Une expérience en deux temps

D'abord, l'essentiel

Vous arrivez sur mon portfolio classique. Vous y découvrez mes projets, mes compétences techniques, mon parcours et mes coordonnées. Tout ce dont vous avez besoin pour me connaître professionnellement.

Puis, l'exploration

À la fin de votre visite, si vous le souhaitez, je vous invite à explorer une planète lunaire en 3D. Une expérience optionnelle, créée avec Three.js, qui proposera bientôt des mini-jeux éducatifs pour apprendre à coder.

Pourquoi cette approche ?

J'ai voulu éviter deux écueils :

- Un portfolio trop classique qui ne se démarque pas
- Un portfolio trop "gadget" qui oublie l'essentiel

Le résultat : une base solide et professionnelle, enrichie d'une touche créative qui reflète ma personnalité.

Stack Technique

Technologies principales

Frontend

- React 19 pour l'interface utilisateur
- Vite pour un développement rapide
- Tailwind CSS pour le design

3D & Animations

- Three.js pour le moteur de rendu 3D
- React Three Fiber pour l'intégration avec React
- Framer Motion pour les animations

Pourquoi ces choix ?

React 19 offre d'excellentes performances et un écosystème mature. Parfait pour construire une interface moderne et maintenable.

Vite change la donne en développement. Build instantané, hot reload ultra-rapide. Une fois qu'on y goûte, on ne revient pas en arrière.

Three.js est le standard de facto pour la 3D sur le web. Couplé à React Three Fiber, il permet de créer des expériences immersives tout en gardant une syntaxe React familière.

Tailwind CSS accélère considérablement le développement tout en garantissant une cohérence visuelle. Les utility classes peuvent sembler déroutantes au début, mais la productivité gagnée en vaut la peine.

Architecture

Structure du projet

```
portfolio-smir/
├── public/
│   ├── fonts/        Polices personnalisées
│   ├── docs/         CV et documents
│   └── images/       Assets visuels
│
├── src/
│   ├── components/   Composants réutilisables
│   ├── pages/        Pages du portfolio
│   ├── scenes/       Système 3D complet
│   ├── hooks/        Logique réutilisable
│   └── utils/        Fonctions utilitaires
```

Les pages du portfolio

Projets - Mes réalisations avec détails techniques et liens démo

Compétences - Ma stack technique et mon niveau de maîtrise

Parcours - Mon évolution professionnelle et académique

Contact - Pour échanger sur vos projets

BTS SIO - Mon référentiel de compétences

L'Expérience 3D

Exploration lunaire

Une fois le portfolio consulté, vous pouvez choisir d'explorer une planète en 3D. L'expérience est simple : vous vous déplacez librement sur une surface lunaire avec une vue en troisième personne.

Contrôles

- WASD ou flèches : se déplacer
- Souris : orienter la vue
- Espace : sauter
- Shift : sprint

Vision future : Mini-jeux éducatifs

Le vrai potentiel de cette planète se révélera avec l'ajout de stations interactives. Chaque station proposera un mini-jeu pour apprendre un concept de programmation.

Exemples de concepts prévus

- Variables et types de données
- Conditions et boucles
- Structures de données
- Fonctions et portée
- Algorithmes de base

L'idée : rendre l'apprentissage du code plus ludique et accessible. Ces mini-jeux sont actuellement en développement.

Performance

Optimisations

Lazy loading

La scène 3D n'est chargée que si vous choisissez de l'explorer. Le portfolio principal reste ultra-rapide.

Code splitting
Chaque page est chargée séparément. Vous ne téléchargez que ce dont vous avez besoin.

Level of Detail
Les objets distants utilisent des modèles simplifiés. Les ressources sont allouées intelligemment selon la distance de vue.

Qualité adaptative
L'expérience 3D ajuste automatiquement son niveau de détail selon les performances de votre appareil.

Résultats
Les métriques Lighthouse montrent d'excellents scores :

- Performance : 95+
- Accessibilité : 100
- SEO : 100

Le portfolio reste parfaitement utilisable même sans accéder à l'expérience 3D, garantissant une accessibilité maximale.

Installation

Prérequis
Node.js version 18 ou supérieure
npm version 9 ou supérieure

Commandes

```bash
# Installation des dépendances
npm install

# Lancement en développement
npm run dev

# Build de production
npm run build

# Prévisualisation du build
npm run preview
```

Le site se lance sur `http://localhost:5173` en développement.

Déploiement
Le portfolio est optimisé pour Vercel et Netlify. Le déploiement est aussi simple que :

```bash
```

```
# Vercel
vercel --prod

# Netlify
npm run build
netlify deploy --prod --dir=dist
```

Philosophie de Développement

Simplicité

Le code doit être simple à comprendre et à maintenir. J'évite la sur-ingénierie et privilégie les solutions éprouvées.

Performance

Chaque milliseconde compte. Le lazy loading, le code splitting et les optimisations 3D ne sont pas des options, ce sont des fondamentaux.

Accessibilité

L'expérience 3D est un bonus, pas une obligation. Le portfolio doit être parfaitement fonctionnel même si WebGL n'est pas disponible.

Évolutivité

L'architecture permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités. Les mini-jeux à venir s'intégreront naturellement dans le système existant.

Évolutions Futures

Court terme

- Développement des mini-jeux éducatifs
- Ajout de stations interactives sur la planète
- Système de progression pour les mini-jeux
- Optimisations mobiles de l'expérience 3D

Long terme

- Mode multijoueur pour explorer ensemble
- Éditeur de code intégré dans les mini-jeux
- Leaderboard et système d'achievements
- Support VR optionnel

Réflexions Techniques

Défis rencontrés

Performance 3D sur mobile
Three.js peut être gourmand. J'ai implémenté un système de LOD agressif et un mode "low quality" qui se déclenche automatiquement sur les appareils moins puissants.

Équilibre créativité/professionnalisme
Il était crucial que l'expérience 3D ne nuise pas à la crédibilité professionnelle du portfolio. C'est pourquoi elle reste optionnelle et arrive après le contenu essentiel.

Maintenabilité
Avec plus de 100 composants, garder le code organisé était un défi. Une architecture claire par dossiers et des conventions strictes ont été essentielles.

Apprentissages

React Three Fiber
Apprendre à penser en 3D tout en conservant les patterns React a demandé un changement de paradigme. La courbe d'apprentissage est raide mais le résultat en vaut la peine.

Optimisation
J'ai appris que la performance ne se devine pas, elle se mesure. Les DevTools Chrome et React DevTools ont été indispensables pour identifier les goulots d'étranglement.

UX en 3D
Les contrôles 3D doivent être intuitifs. Plusieurs itérations ont été nécessaires pour trouver le bon équilibre entre liberté de mouvement et facilité d'utilisation.

Conclusion

Ce portfolio représente l'intersection entre mes compétences techniques et ma créativité. Il reflète ma conviction que le web peut être à la fois professionnel et engageant.

L'expérience 3D et les futurs mini-jeux ne sont pas de simples gadgets. Ils démontrent ma capacité à résoudre des problèmes complexes, à optimiser des performances et à penser l'expérience utilisateur.

Mais avant tout, ce portfolio reste un outil professionnel. Un espace où présenter mon travail, partager mes compétences et faciliter nos échanges.

Contact

Restons en contact
Si vous avez des questions sur ce projet, si vous souhaitez discuter d'une collaboration ou simplement échanger sur le développement web, n'hésitez pas à me contacter.

Email : s.mir.p293@gmail.com
LinkedIn : linkedin.com/in/mir-sagar
GitHub : github.com/smir75

Remerciements

Ce projet n'aurait pas été possible sans l'écosystème open-source incroyable qui existe autour de React, Three.js et du web en général.

Un merci particulier aux mainteneurs de React Three Fiber et Drei pour avoir rendu la 3D accessible dans l'écosystème React.

Documentation générée avec soin pour expliquer les choix techniques et la vision derrière mon portfolio.

Sagar MIR
Développeur Web Full-Stack
Novembre 2025

© 2025 - Tous droits réservés